Strategija organizacije
Identifikacija i selekcija projekata
Pokretanje i planiranje projekata

2025/26.02

Strateško planiranje poslovanja (1)

- **Izrada poslovne strategije, dugoročno planiranje resursa i akcija**

- **Uprava definira viziju i misiju organizacije, tj. strateške ciljeve**
  - **misija** – svrha (postojanja) organizacije
    - postojeće stanje i ključni procesi te poželjne performanse
  - **vizija** – namjeravano, očekivano stanje u daljoj budućnosti
    - određuje kriterije za donošenje odluka

- **Slijede poslovni ciljevi, procesi i zadaci za ispunjenje**
  - **što** se želi postići (vrijednosti): prepoznatljivost, kvaliteta, prihodi, ...
  - **kako** to postići: promjenom organizacije, poboljšanjem administracije, ...

BY NC SA

Strateško planiranje poslovanja (2)

- **Čimbenici koji utječu na postavljanje ciljeva**
  - ograničenja (organizacijska, financijska, zakonska, …)
  - potrebe i želje uprave, poslovodstva, zaposlenika (ugled, utjecaj, …)

- **Vremenski okviri, razdoblje [Awad, 1985]:**
  - kratkoročno, obično manje od 2 godine
  - srednjeročno, 2-5 godina
  - dugoročno, više od 5 godina

- **Primjer: FER misija, vizija, strategija 2019.-2023.**
  - https://www.fer.unizg.hr/o_fakultetu/misija_i_vizija

BY NC SA

Planiranje informacijskog sustava

- **Traženje odgovora na pitanja:**
  - Čime se organizacija bavi (grana, proizvodi, tržište, konkurencija)?
  - Koji su problemi, zadaće i ciljevi poslovnog sustava?
  - Koja je željena uloga IS u postizanju postavljenih ciljeva?
  - Postojeće aplikacije, aplikacije koje se razvijaju, potrebne aplikacije?
  - Koji su raspoloživi resursi (osoblje, tehnička sredstva, tehnologija, …)?

- **Razlozi zbog kojih treba planirati IS**
  - otoci informatizacije
  - redundancija, nepotpunost, nepovezanost
  - tehnološka zastarjelost, različitost

- **Primjer: Sveučilište (CROSBI, Mozvag, …, COP, … CRORIS :)**

BY NC SA

Strateško planiranje IS

- **Tradicionalno planiranje IS**
  - provodi se odvojeno od poslovnog planiranja ili
  - provodi se kao reakcija na promjene u poslovnoj politici

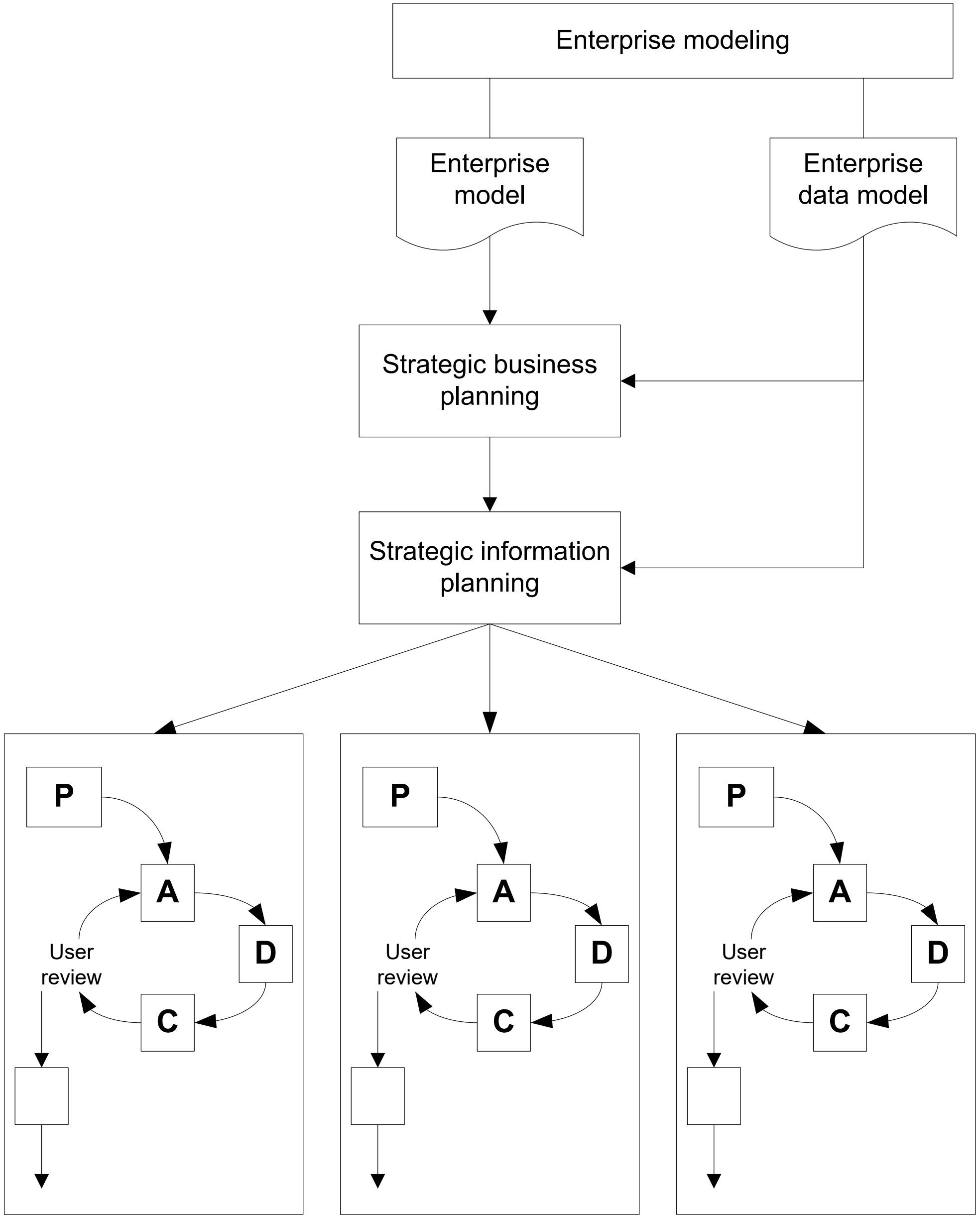
- **Strateško planiranje IS**
  - planiranje IS sukladno strategiji razvoja organizacije
    - informatizacija kao potpora promjeni organizacije i poslovnih procesa
  - *istraživanje poslovnog sustava s ciljem definiranja općeg (sveobuhvatnog) plana i arhitekture IS čiji razvoj slijedi*

- **U praksi ...**
  - organizacija se "dovodi u red" tijekom informatizacije i s pomoću nje
  - analiza poslovnog sustava – evidencija problema i slabosti poslovnih procesa
  - dizajn informacijskog sustava – predlaganje ili nametanje rješenja (uf)

- **Primjer: (pilot) projekt informatizacije visokih učilišta**

cc BY NC SA

Okosnica plana razvoja sustava


Enterprise modeling
Enterprise model
Enterprise data model
Strategic business planning
Strategic information planning
P
A
D
C
User review
P
A
D
C
User review
P
A
D
C
User review

R.McLeod, E.Jordan (2002). Systems Development: A Project Management Approach,ISBN: 0-471-22089-2, Wiley Higher Education

Primjer strategije: Društvo

- **Poslovna strategija – potpora IT ne može se kupiti**
  - Ključne vrijednosti: tradicija, ugled, povjerenje, iskustvo, ..., IS
  - Orijentacija ka klijentu (CRM) – personalizacija, ..., mobilna prodaja
  - Razvoj poslovne inteligencije (BI) – skrivene zakonitosti, ..., konkurentnost, ..
  - Usvajanje regulativa (Basel II, Solvency II)

- **Informacijska strategija**
  - Sigurnost i zaštita IS, ..., kontinuitet poslovanja
  - Integriranje aplikacija (SOA, ..., ESB)
  - Promjena arhitekture (dvoslojna u višeslojne)
  - ...

- **Upravljanje IS – reorganizacija**
  - Ured za upravljanje projektima
  - Centar kompetencije za poslovnu inteligenciju
  - Služba za poslovne procese
  - ...

Primjer strategije: Poduzeće

- **Prosinac 2005.**
  - Tridesetak aplikacija, informacijski otoci
  - Različite tehnologije, zastarjela tehnologija
  - Raspršeno osoblje, zastarjela podjela posla

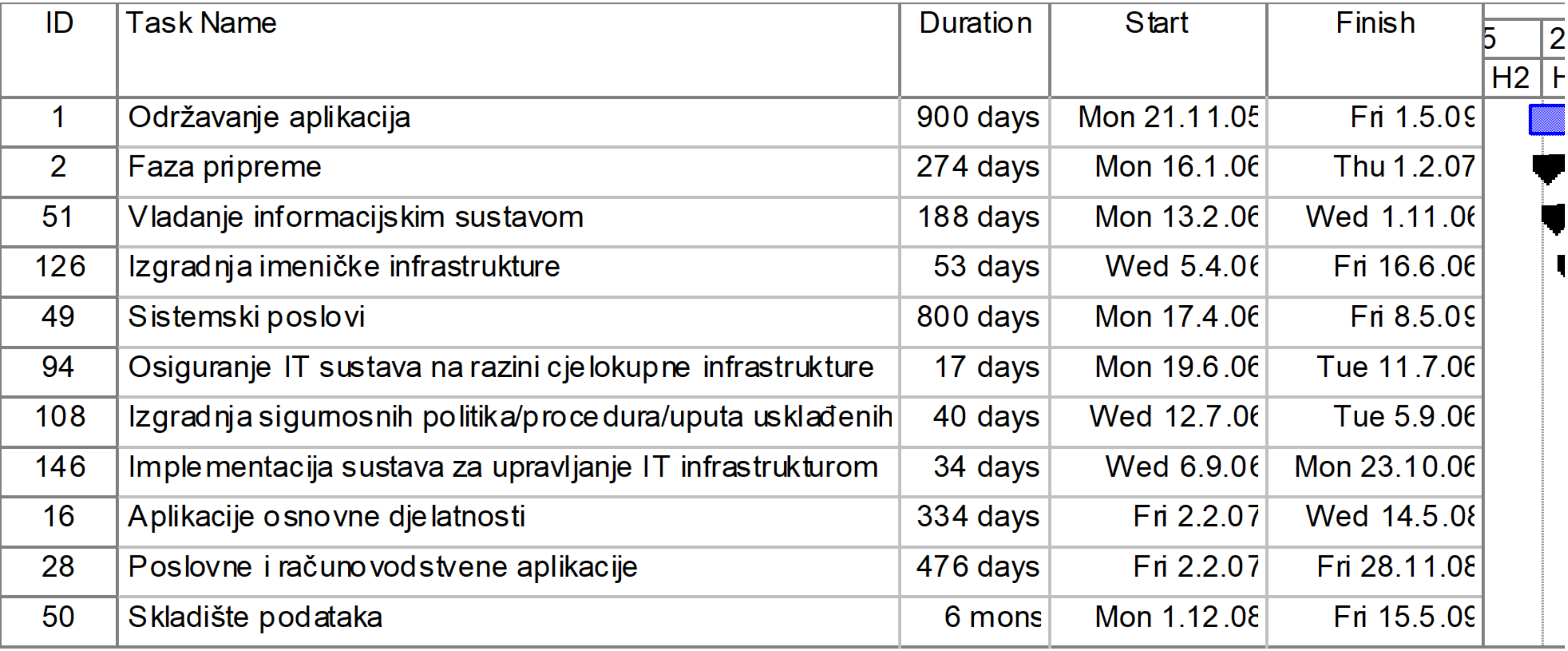
- **Strategija**
  - Smjernice razvoja i organizacije informatičke podrške
    - sistematizacija radnih mjesta u informatici i reorganizacija službe
    - poduka informatičkih djelatnika
  - Smjernice razvoja i arhitekture računalnog sustava
    - integracija sustava nad zajedničkim modelom podataka
    - razvoj aplikacija
  - Smjernice upravljanja IS-om
  - Smjernice upravljanja sigurnosti IS-a

- **Taktički plan provedbe projekta izgradnje IS**

BY NC SA

Primjer strategije: Poduzeće (2)

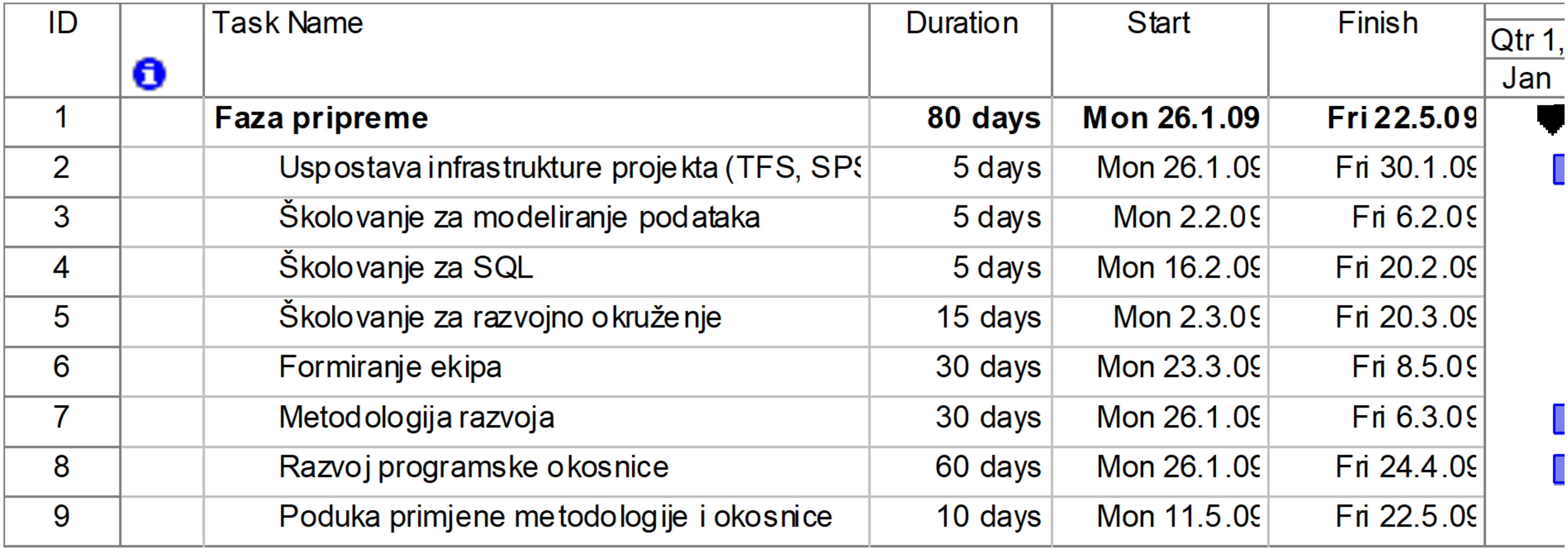
- Plan za razdoblje 2006-2009.



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Održavanje aplikacija	900 days	Mon 21.11.05	Fri 1.5.09
2	Faza pripreme	274 days	Mon 16.1.06	Thu 1.2.07
51	Vladanje informacijskim sustavom	188 days	Mon 13.2.06	Wed 1.11.06
126	Izgradnja imeničke infrastrukture	53 days	Wed 5.4.06	Fri 16.6.06
49	Sistemski poslovi	800 days	Mon 17.4.06	Fri 8.5.09
94	Osiguranje IT sustava na razini cjelokupne infrastrukture	17 days	Mon 19.6.06	Tue 11.7.06
108	Izgradnja sigurnosnih politika/procedura/uputa usklađenih	40 days	Wed 12.7.06	Tue 5.9.06
146	Implementacija sustava za upravljanje IT infrastrukturom	34 days	Wed 6.9.06	Mon 23.10.06
16	Aplikacije osnovne djelatnosti	334 days	Fri 2.2.07	Wed 14.5.08
28	Poslovne i računovodstvene aplikacije	476 days	Fri 2.2.07	Fri 28.11.08
50	Skladište podataka	6 mons	Mon 1.12.08	Fri 15.5.09

Primjer strategije: Poduzeće (3)

- **Ažurirani plan pripreme 2009.**

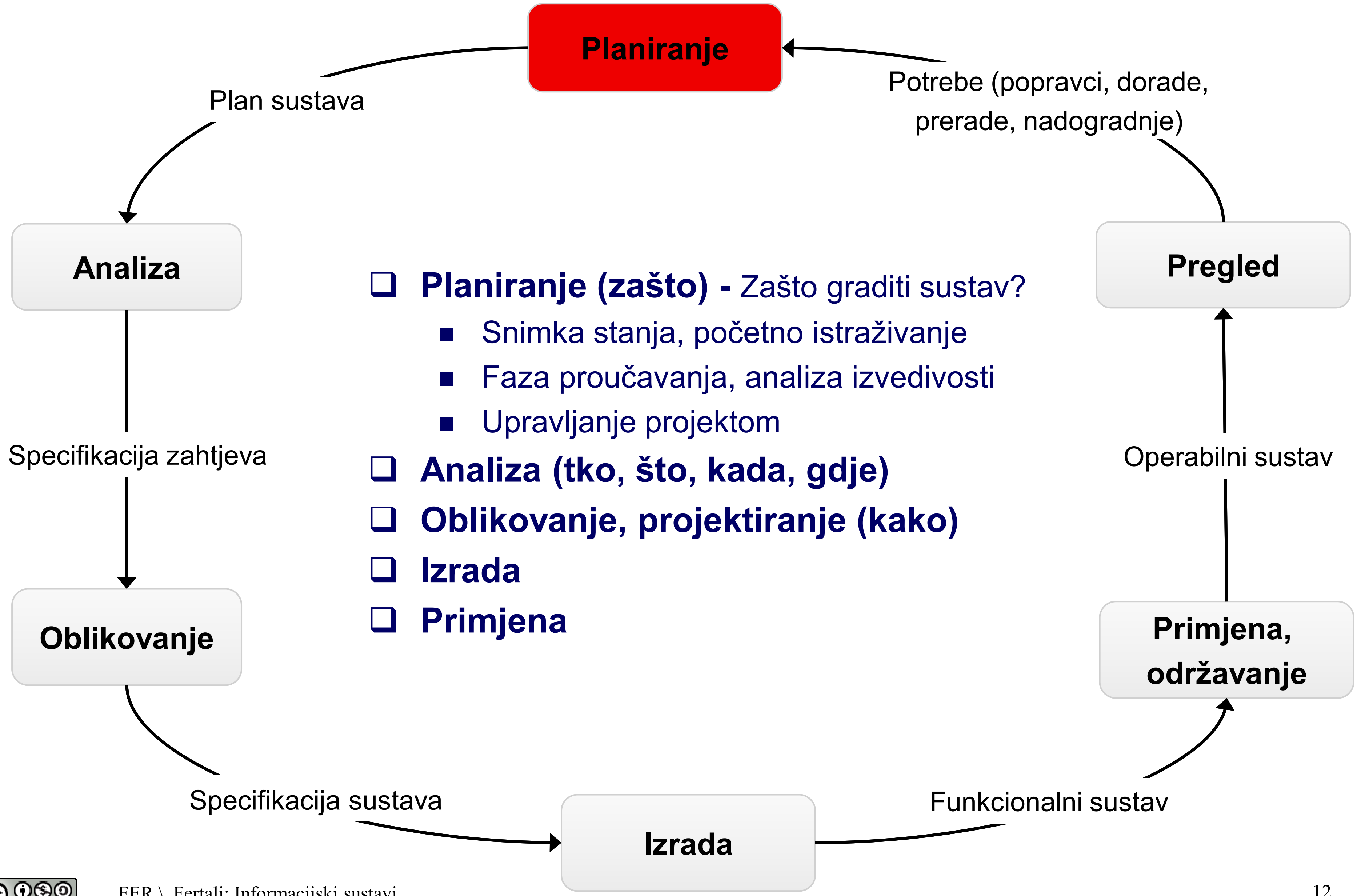


ID	ℹ	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 1, Jan
1		**Faza pripreme**	**80 days**	**Mon 26.1.09**	**Fri 22.5.09**	
2		Uspostava infrastrukture projekta (TFS, SPS	5 days	Mon 26.1.09	Fri 30.1.09	
3		Školovanje za modeliranje podataka	5 days	Mon 2.2.09	Fri 6.2.09	
4		Školovanje za SQL	5 days	Mon 16.2.09	Fri 20.2.09	
5		Školovanje za razvojno okruženje	15 days	Mon 2.3.09	Fri 20.3.09	
6		Formiranje ekipa	30 days	Mon 23.3.09	Fri 8.5.09	
7		Metodologija razvoja	30 days	Mon 26.1.09	Fri 6.3.09	
8		Razvoj programske okosnice	60 days	Mon 26.1.09	Fri 24.4.09	
9		Poduka primjene metodologije i okosnice	10 days	Mon 11.5.09	Fri 22.5.09	

BY NC SA

Odabir i pokretanje projekata

Planiranje i pokretanje projekta



Planiranje

Plan sustava

Analiza

Specifikacija zahtjeva

Oblikovanje

Specifikacija sustava

Izrada

Funkcionalni sustav

Primjena, održavanje

Operabilni sustav

Pregled

Potrebe (popravci, dorade, prerade, nadogradnje)

- ❑ **Planiranje (zašto) -** Zašto gradititi sustav?
  - ■ Snimka stanja, početno istraživanje
  - ■ Faza proučavanja, analiza izvedivosti
  - ■ Upravljanje projektom
- ❑ **Analiza (tko, što, kada, gdje)**
- ❑ **Oblikovanje, projektiranje (kako)**
- ❑ **Izrada**
- ❑ **Primjena**

Identifikacija projekta

- **Sponzor projekta = osoba ili grupa koja ustanovi poslovne potrebe**
  - najčešće netko iz poslovanja (Financije, Studentska, Proizvodnja)

- **Pokretači promjena**
  - korisnici - nezadovoljstvo aplikacijama i/ili podacima
    - nepouzdanost, nedostupnost, manjkavost
    - "informacijska glad"

  - reorganizacija, utjecaji okoline
    - promjene organizacijske strukture, poslovnih procesa, ... (npr. “Bolonja”)

  - pokazatelji poslovanja
    - npr. pad prodaje, uska grla proizvodnje, neplanirano povećanje troškova

  - zastarjela tehnologija
    - npr. razvojni alati, arhitekture, ...

BY NC SA

Predlaganje i odabir projekata

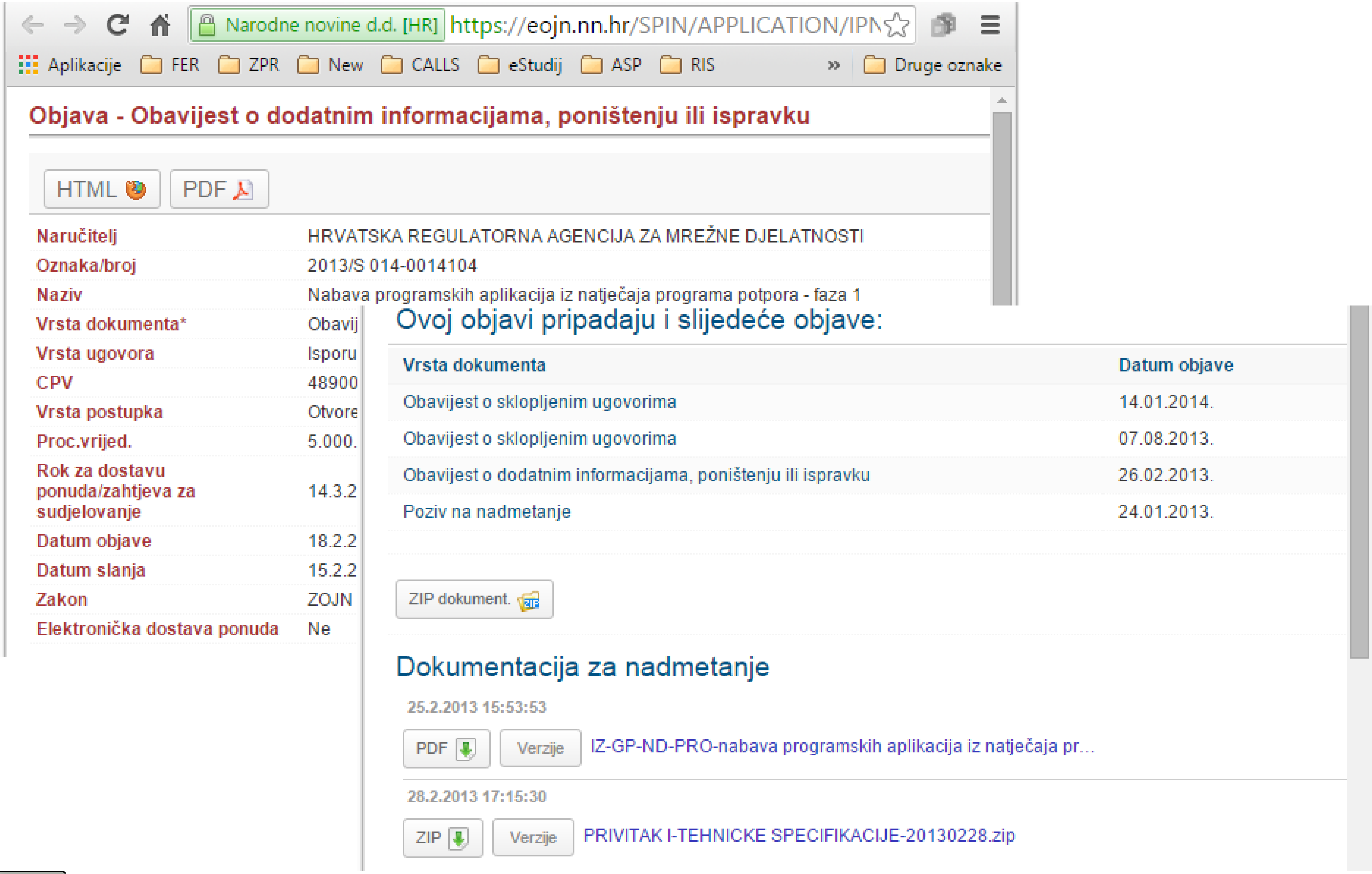
- ❑ **Predlaganje projekata**
  - temeljem (prethodno napravljenog) plana informatizacije
    - planu prethodi analiza i prijedlog strategije
  - temeljem zahtjeva na sustav unutar organizacije
    - sponzor projekta interno dostavlja zahtjev na sustav (**system request**)
    - provodi se snimka stanja i izrada prijedloga - **povelja projekta**
  - temeljem prijava na natječaj organizacije koja traži rješenje
    - javlja se više ponuditelja od kojih se odabire najbolji (najjeftiniji !?)
    - pr: https://eojn.hr/ (prije https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)
  - temeljem prijava na natječaj fondova
    - predlagatelj navodi potencijalno tržište te očekivanu korist
    - pr : http://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/programi-podrske-inovacijskom-procesu/ircro/
    - https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/programi-podrske-inovacijskom-procesu/poc/
- ❑ **Odabir projekta (project selection)**
  - povjerenstvo/odbor za odabir (steering committee, approval comitee)

Zahtjev na sustav unutar organizacije

- **sažetak projekta (sponzor, naziv, cilj, svrha)**
- **poslovne potrebe – poslovni razlozi za pokretanje**
  - npr. povećanje prodaje, povećanje udjela na tržištu, poboljšanje usluge ...
- **poslovni zahtjevi – poboljšane mogućnosti poslovanja**
  - npr. pristup putem interneta, izrada upravljačkih izvješća, ...
- **očekivana korist – poslovna vrijednost (!?)**
  - npr. povećanje prodaje 3%, udjela na tržištu 1%, uštede u održavanju
- **posebnosti i ograničenja - argumenti relevantni za odobrenje**
  - npr. rok, kompatibilnost s politikom sigurnosti i zaštite

BY NC SA

Primjer: prijava na natječaj javne nabave


Narodne novine d.d. [HR]
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN
Aplikacije
FER
ZPR
New
CALLS
eStudij
ASP
RIS
Druge oznake
HTML
PDF

Objava - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

Naručitelj	HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Oznaka/broj	2013/S 014-0014104
Naziv	Nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora - faza 1
Vrsta dokumenta*	Obavij
Vrsta ugovora	Isporu
CPV	48900
Vrsta postupka	Otvore
Proc.vrijed.	5.000.
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje	14.3.2
Datum objave	18.2.2
Datum slanja	15.2.2
Zakon	ZOJN
Elektronička dostava ponuda	Ne

Ovoj objavi pripadaju i slijedeće objave:

Vrsta dokumenta	Datum objave
Obavijest o sklopljenim ugovorima	14.01.2014.
Obavijest o sklopljenim ugovorima	07.08.2013.
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku	26.02.2013.
Poziv na nadmetanje	24.01.2013.

ZIP dokument.

Dokumentacija za nadmetanje

25.2.2013 15:53:53

PDF
Verzije

IZ-GP-ND-PRO-nabava programskih aplikacija iz natječaja pr...

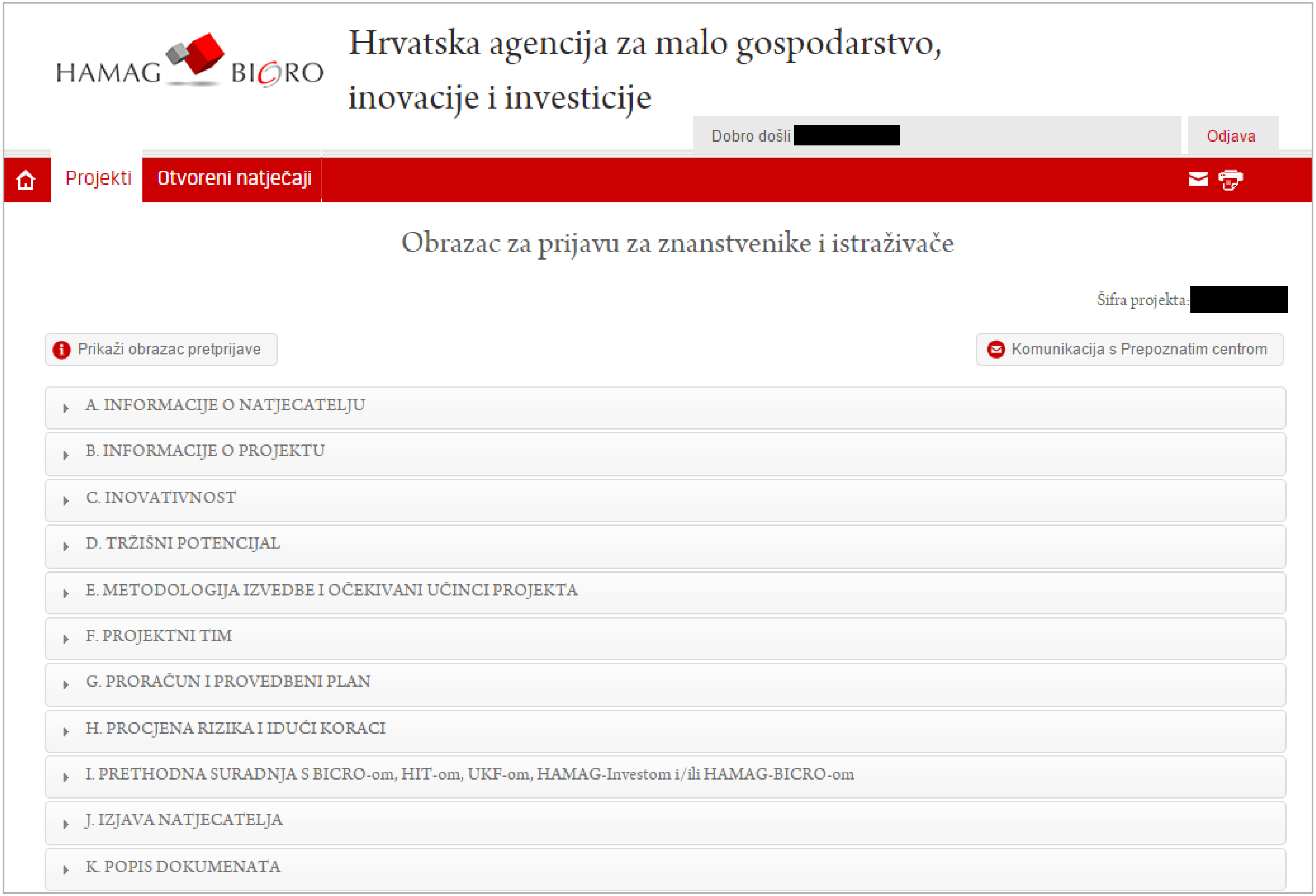
28.2.2013 17:15:30

ZIP
Verzije

PRIVITAK I-TEHNICKE SPECIFIKACIJE-20130228.zip

BY NC SA

Primjer: prijava projekta na natječaj fonda



HAMAG BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Dobro došli [redacted]
Odjava
Projekti
Otvoreni natječaji

Obrazac za prijavu za znanstvenike i istraživače

Šifra projekta: [redacted]

Prikaži obrazac pretprijave
Komunikacija s Prepoznatim centrom

- A. INFORMACIJE O NATJECATELJU
- B. INFORMACIJE O PROJEKTU
- C. INOVATIVNOST
- D. TRŽIŠNI POTENCIJAL
- E. METODOLOGIJA IZVEDBE I OČEKIVANI UČINCI PROJEKTA
- F. PROJEKTNI TIM
- G. PRORAČUN I PROVEDBENI PLAN
- H. PROCJENA RIZIKA I IDUĆI KORACI
- I. PRETHODNA SURADNJA S BICRO-om, HIT-om, UKF-om, HAMAG-Investom i/ili HAMAG-BICRO-om
- J. IZJAVA NATJECATELJA
- K. POPIS DOKUMENATA

cc BY NC SA

Snimka stanja

- **Početno istraživanje (survey phase, initial study, preliminary investigation)**
  - "Je li projekt vrijedan pažnje?"
    - **problem**: sprječava ispunjenje svrhe, postizanje ciljeva, obavljanje zadaća
    - **prilika**: mogućnost pozitivne promjene, čak i kada ne postoji problem
    - **direktiva**: poslovno ograničenje (npr. pravilnik) ili vanjski utjecaj (npr. zakon)
  - aktivnosti
    - pregled poslovnih planova, inventura aplikacija, intervjuiranje
    - procjena dorade, nadgradnje i izgradnje

- **Rezultat:**
  - povelja projekta (project charter),
  - početni doseg i plan projekta

- **Povjerenstvo odobrava, odbacuje ili odgađa prijedlog**

- **Primjer: 🗁\Planiranje\PISFER-Snimka-*, jedan krug intervjua, 30 SA, 1mj**
- **Primjer: Projekt „Marine”, 4 mjeseca, 2 SA,**
  - 3 faze: prikupljanje informacija, sistem analiza, dokumentiranje snimke

Primjer: postojeći problemi, prijedlozi rješenja

Kratko obrazloženje problema, mogućnosti ili direktive	Hitnost	Vidljivost	Korist	Prioritet	Predloženo rjesenje
1. Vrijeme odgovora na narudžbu mjereno od vremena zaprimanja narudžbe do isporuke klijentu se povećalo na prosječno 15 dana	HITNO	Visoka	175,000	2	Novi razvoj
2. Nedavno preuzimanje kompanija: *Privantna predstava* i *Filmsko platno* nametnulo je povećanje zahtjeva za protokom informacija i dokumenata.	6 mjeseci	Srednja	75,000	2	Novi razvoj
3. Trenutno 3 različita sustava za unos narudžbi servisiraju odjele za audio, video i video igre. Svaki sustav ima vlastito sučelje prema različitom skladišnom sustavu, pa treba objediniti skladišnu evidenciju.	6 mjeseci	Srednja	515,000	2	Novi razvoj
4. Postoji nedostatak pristupa informacijama nužnim za upravljanje i donošenje odluka. Ovo ce se jos pogoršati preuzimanjem dva dodatna sustava za obradu narudžbi (iz *Privatna predstava* i *Filmsko platno*).	12 mjeseci	Niska	15,000	3	Po razvitku novog sustava, pružiti korisnicima lako svladive alate za pisanje izvještaja.
5. Izražena je nedosljednost (nekonzistentnost) između podataka u evedencijama članova i narudžbi.	3 mjeseca	Visoka	35,000	1	Brza ispravka, a zatim novi razvoj
6. Sustavi datoteka u *Privatna predstava* i *Filmsko platno* nisu kompatibilni s onim u *Zvučna pozornica*. Problemi s podacima obuhvaćaju nedosljednosti u podacima i nedostatak upravljanja ulazom i izmjenama.	6 mjeseci	Srednja	nepoznato	2	Novi razvoj, dodatna ocjena koristi moze povećati žurnost
7. Postoji mogućnost uvođenja sustava naručivanja putem Interneta, ali su sigurnost i kontrola pristupa problematični.	12 mjeseci	Niska	nepoznato	4	Buduće verzije tek razvijenog sustava
8. Postojeći sustav unosa narudžbi nije kompatibilan s planiranim sustavom za automatsku identifikaciju (štapićasti kod) koji se razvija za skladište.	3 mjeseca	Visoka	65,000	1	Brza ispravka, a zatim novi razvoj

- Vidljivost: U kolikoj mjeri će rješenje ili novi sustav biti dostupni korisnicima.
- Korist: Paušalna procjena koliko bi rješenje povećalo dobit ili smanjilo trošak u jednoj godini.

BY NC SA

Proučavanje problema, analiza izvedivosti

- **Proučavanje problema (study phase)**
  - "Jesu li problemi vrijedni rješavanja?“
  - produbljenje snimke stanja
  - uočavanje problema, uzroka i mogućih posljedica
  - preciziranje ciljeva, prijedlozi rješenja, procjena izvedivosti
  - preciziranje dosega projekta

- **povjerenstvo odobrava, odbacuje ili reducira projekt**

- **Analiza izvedivosti (feasibility analysis)**
  - procjena može li se projekt provesti s obzirom na uvjete ?
  - mali projekti – dio pokretanja projekta
  - veliki projekti – zasebno, čak i više puta, ili kao zaseban projekt !

Pokretanje projekta

- ☐ **Može teći usporedno i temeljem snimke stanja i dublje analize**

- ☐ **Započinjanje projekta (project initiation)**
  - plan rada, ustroj ekipe, uspostava nadzora i kontrole
  - važno je osigurati predanost dionika zajedničkom cilju (commitment) !

- ☐ **Određivanje svrhe i ciljeva projekta (goal, objectives)**
  - **Svrha** – nespecifična, krajnji cilj djelovanja i krajnji predmet želje
  - **Cilj** – konkretan, može ih biti više, stanje koje projekt nastoji postići

- ☐ **Doseg (scope)**
  - **S**ystem boundary – Granice sustava ? Što će biti napravljeno ?
  - **C**onstraints – Ograničenja (teh, org, fin) ? Što neće biti napravljeno ?
  - **O**bjectives – Što će se postići ? Čemu će služiti ?
  - **P**ermissions – Tko će i pod kojim uvjetima koristiti ?
  - **E**nd products – Kako se mjeri dovršenost i uspjeh (neuspjeh) ?

- ☐ **Početno planiranje**
  - strukturiranje životnog ciklusa
  - okvirni vremenski plan po fazama

BY NC SA

Postavljanje ciljeva

- **Primjeri poslovnih ciljeva (stvarnih projekata)**
  - *Potpomoći reorganizaciju u tržišno orijentirano poduzeće prema EU normama.*
  - *Osigurati informacije o izvorima, razlozima i mjestu nastanka svakog troška u sustavu.*
  - *Uskladiti hijerarhiju odlučivanja s hijerarhijom u poduzeću.*
  - *Racionalizirati utrošak novca za ...*

- **Ciljevi IS, moraju biti „pametni”**
  - ***S**pecific* – određen
  - ***M**easurable* – mjerljivi indikatori napretka
  - ***A**ction Oriented, Asignable* – usmjeren radu, ima nositelja
  - ***R**ealistic* – što se stvarno može napraviti s raspoloživim resursima
  - ***T**ime Oriented* – odredivo trajanje

Ograničenja

- **Osoblje**
  - *Popunjenost odjela informatike je 60%*
  - *Moguće je zaposliti najviše X << 100% zaposlenika*

- **Materijalni trošak**
  - *Nabavka uredskog i potrošnog materijala ne smije premašiti XX HRK*

- **Računalna oprema**
  - Gospodarstvo: Projekt se mora obaviti bez nabavke novog hardvera
  - Znanost: Trošak opreme poželjno predstavlja barem XX% budžeta !

- **Financijska sredstva**
  - Ukupni budžet projekta je XX HRK (uvijek manji od traženog!)
  - Naeurade izvođačima ne smiju premašiti XX% ukupnog iznosa (teži 0!)

- **Tehnička ograničenja (OS, IDE, ...) – trivijalna !**

cc BY NC SA

Primjeri strategije, izvedivosti i plana

- Analiza postojećeg stanja i prijedlog konceptualnog rješenja za sustav CroTMCS, HKZP, 2022.
- Strategija informatizacije, Hrvatske autoceste d.o.o., 2019.
- Snimka stanja informacijskog sustava ACI, ACI, 2014.

…

- Strategija srednjoročnog razvoja IS Croatia osiguranja d.d., 2008.
- Specifikacija sustava Cro-Fauna, Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.
- Strategija razvoja informacijskog sustava Hrvatskih šuma d.o.o., 2005.

…

- Idejno rješenje informacijskog sustava Personalne uprave MORH, 1996.
- Globalno idejno rješenje informatizacije za Sljeme d.d., Zagreb, 1995.

Proučavanje problema, analiza izvedivosti

(detaljnije)

BY NC SA

Analiza problema

- **Produbljivanje analize za projekte koji prođu početnu selekciju**
  - "Jesu li problemi vrijedni rješavanja?“, "Je li gradnja isplativa?"
  - Detaljnija analiza problema, njihovih uzroka i posljedica
    - "Ne pokušavaj popraviti prije nego shvatiš kako radi!"
  - Analiza poslovnih procesa
    - Koji su najveći problemi?
    - Koja su moguća rješenja problema?
    - Kako informatizacija može pomoći?
  - Grubo modeliranje sustava

- **Mogu se koristiti različite metode**
  - Analiza uzroka i posljedica (Root Cause Analysis)
  - Analiza kritičnih faktora uspjeha (CSF - Critical Success Factors)
  - Procjena troškova-koristi (Cost-Benefit Analysis, CBA)
  - …

Analiza uzroka i posljedica

- **Primjer: Istraživanje uzroka**
  - Problem: pad prodaje
  - Vidljivi znak (manifestacija): povećani opoziv (storno) narudžbi
  - Razlog (posljedica): nezadovoljstvo kupaca
  - Uzrok: spor sustav za naručivanje

- **Treba razdvojiti uzroke i posljedice problema !**
  - sporost sustava nije izoliran problem nego može biti posljedica
    - pomanjkanja osoblja, "pretjerane" obrade, ručne obrade, ili ... ?
- **Diskusija: pisarnica u koju je uvedeno novo programsko rješenje**
  - Prepolovljen broj djelatnica
  - Ciklus obrade: 24h
  - Dokumenti nastali u sustavu se urudžbiraju automatski, ostali ručno
    - Dokument se skenira
    - Lijepi se naljepnica s klasom i urudžbenim brojem
  - Ostalo: skeniranje priloga, urudžbiranje vezanih dokumenata, …

cc BY NC SA

Ključni faktori uspjeha

- čimbenici kojima naručitelj/korisnik posvećuje posebnu pažnju
- čimbenici koji razmjerno brzo i lako doprinose ostvarivanju ciljeva

- ☐ **Primjer: Urudžbeni zapisnik**
  - *Izrada adekvatne programske podrške*
  - *Unos svih podataka iz eurjiga urudžbenog zapisnika u bazu podataka*
  - *Povezivanje sa službama na fakultetu koje koriste iste dokumente (napraviti dijeljene dokumente)*
  - *Osposobiti djelatnike za rad na novom sustavu*

- ☐ **Primjer: CIP**
  - *odobrenje samostalnog budžeta, te dodatno investiranje u softver, hardver i sustav rezervnog napajanja*
  - *integracija sustava*
  - *investicije u fizičku zaštitu (protupožarni i protuprovalni sustav)*
  - *zapošljavanje dodatnih djelatnika sa SSS*

- ☐ **Rješenja, kao i problemi, najčešće nisu informatički !!!**

cc BY NC SA

Analiza izvedivosti

- **Analiza/Studija izvedivosti (feasibility analysis, feasibility study)**
  - procjena korisnosti, praktičnosti i isplativosti projekta
  - izvješće (feasibility report) - relevantnim dionicima ili odboru za odabir
    - eventualni povratak u studiju izvedivosti → revidirano izvješće

- **Kakva izvedivost ?**
  - organizacijska izvedivost
  - tehničko-tehnološka izvedivost
  - vremenska izvedivost
  - ekonomska izvedivost - analiza troškova koristi

- **Kada provesti ?**
  - uobičajeno tijekom planiranja
  - po promjeni dosega – početno izvediv projekt može postati neizvediv
  - između ključnih faza projekta – uz izvedivost, dokaz održivosti

Organizacijska izvedivost (1)

» Ima li smisla graditi ? Hoće li se koristiti?

- **Operativna izvedivost**
  - procjena hitnosti rješavanja problema (planiranje)
  - procjena prihvatljivosti rješenja (kasnije faze)

- **Vrijedi li rješavati problem? Rješava li predloženo rješenje problem?**

» koncept PIECES

- P [performance]
  - protočnost i odziv sustava
- I [information]
  - informacije (podaci): pravodobne, prikladne, ažurne, korisne
- E [economics]
  - kontrola troškova ili povećanje profita
- C [control]
  - poboljšanje kontrole ili sigurnosti, npr. točnost, sigurnost i zaštita podataka
- E [efficiency]
  - efikasnost, maksimizacija uporabe resursa (ljudi, sredstva, novac - vrijeme)
- S [service]
  - usluga korisnicima (zaposlenici, partneri, ...), elastičnost i prilagodljivost

BY NC SA

Organizacijska izvedivost (2)

- ☐ **Socio-psihološka izvedivost**
  - Hoće li rješenje zadovoljiti korisnikove potrebe?
  - Do kojeg stupnja?
  - Kako će rješenje promijeniti korisnikovu radnu okolinu?

- ☐ **Koji je stav korisnika prema rješenju? Hoće li se sustav koristiti?**
  - Podrška uprave – stvarna, praktična
  - Promjena radnog okruženja, procedura – prilagodba promjenama
  - Prihvaćanje krajnjih korisnika – otpori budućoj ulozi ili tehničkom rješenju
    - Rizici: informatička nepismenost, strah od neznanja, novi način rada, gubitak posla, kontrole i utjecaja

- ☐ **Procjena upotrebljivosti (najčešće prototipom)**
  - Krivulja učenja – vrijeme osposobljavanja potrebno za postizanje pune primjene
  - Lakoća korištenja – jednostavno sučelje za početnike, složenije za iskusne
  - Zadovoljstvo – ponuđenom rješenju korisnik daje prednost pred postojećim

Tehničko-tehnološka izvedivost

» Može li se sagraditi? Može li se kupiti?

- **Procjena mogućih tehničkih rješenja i alternativa**
  - postojeća rješenja na tržištu ili u drugim organizacijama
- **Primjenjivost rješenja, tehnologije**
  - Najsuvremenija tehnologija - naprednost, zanimljivost, rizik
  - Zrela i dokazana tehnologija - sigurnost, bolja podrška
- **Raspoloživost i prikladnost tehnologije**
  - Može li se nabaviti?
  - Ima potrebne karakteristike?
  - Treba prilagoditi ili doraditi?
  - Pr: Uprava-IzborAlata (80 kriterija, 5 alata) → **ponderirano vrednovanje**
- **Stručnost**
  - Postoji li potrebna stručnost i vještina za primjenu tehnologije?

cc BY NC SA

Vremenska izvedivost

» Kada će biti gotovo? Može li biti gotovo na vrijeme?

- **Prihvatljivost rasporeda - opravdanost rokova s obzirom na stručnost, ograničenja, …**
- **Poželjni rokovi**
  - bolje isporučiti potrebno nešto kasnije, nego beskorisno na vrijeme !!!
  - uvažavanje promjena posmiče završetak projekta
  - iterativno se ažurira i predlaže alternativni vremenski plan
- **Čvrsti rokovi (timeboxing)**
  1. Postavlja se čvrsti rok isporuke
  2. Određuju se prioriteti funkcionalnosti koju treba ugraditi
  3. Gradi se jezgra sustava (nužne funkcionalnosti)
  4. Odgađa se ugradnja funkcionalnosti koja ne može biti dovršena na vrijeme
  5. U roku se isporučuje sustav s dosegnutom funkcionalnošću
  6. Ponavljaju se koraci 3. do 5. s nadodanom funkcionalnošću
- **Koliko je razuman predloženi plan?**
  - iskustvo na sličnim projektima (najbolje)
  - modeli procjene koji su predviđeni za tip industrije i tip razvoja (npr. COCOMO)
  - opći modeli razvojnog procesa (npr. Rapid Development)

BY NC SA

Postupak procjenjivanja

1. **Procjena veličine projekta (metrika projekta)**
   - funkcijske točke (function point – FP) i programski retci (LOC)
   - slučajevi korištenja (UC point)
   - objektne točke (object point)
   - analogija s prethodnim projektima

2. **Procjena potrebnog napora u osoba-mjesecima (om)**
   - iz procjene veličine projekta i produktivnosti
   - tablice produktivnosti, algoritmički modeli, povijesni podaci

3. **Procjena trajanja projekta (vremenski plan)**
   - trivijalno iz napora i veličine ekipe u **radnim** mjesecima ili godinama
   - npr. procijenjeni rad 36 om / 6 članova ekipe = 6 mjeseci

- **Meta korak kojim se rješava problem nepreciznosti procjene**
  - Procjene treba izražavati u rasponima i, kako projekt napreduje, postupno smanjivati raspone i povećavati preciznost procjene.

BY NC SA

Procjena funkcijskim i UC točkama

- **Funkcijske točke (FP)**
  1. Procjena broja ulaza, izlaza i datoteka
     - primjer: 1000 FP
     - uz 30 LOC / FP za C++
     - zahtijeva izradu 30000 LOC
  2. Procjena napora iz produktivnosti
     - produktivnost za poslovni sustav: 500 LOC/om
     - napor = 30000 / 500 = 60 om

- **Točke slučajeva korištenja (UC points)**
  1. Procjena broja slučajeva korištenja
     - primjer: 300 UCP
  2. Procjena napora iz produktivnosti
     - produktivnost 5 od/UCP = 4 UCP/om
     - napor = 300 / 4 = 75 om

- **U praksi se broj FP i UC množi**
  - faktorom težine - mali, srednji, veliki
  - stupnjem utjecaja / faktorom tehničke složenosti - prenosivost, lakoća, …

Procjena objektnim točkama

- **Objektne točke - aplikacijske točke, ne programski razredi!**
  1. Procjena broja zaslonskih maski, izvješća i modula za pristup podacima
     - primjer: 500 OT
  2. Procjena napora iz produktivnosti
     - produktivnost: 25 OT/mj
     - napor = 500 / 25 = 20 om

- **U praksi produktivnost varira**
  - 4-50 OT/mjesec, ovisno o alatu i vještini (statistike nema)
  - Preciznije: baždarenje za različite veličine
  - Primjer:
    - 2 h / šifrarnik,
    - 4 h / osnovna tablica
    - 8 h / master-detail,
    - 40 h / korisnička priča

BY NC SA

Procjena analogijom

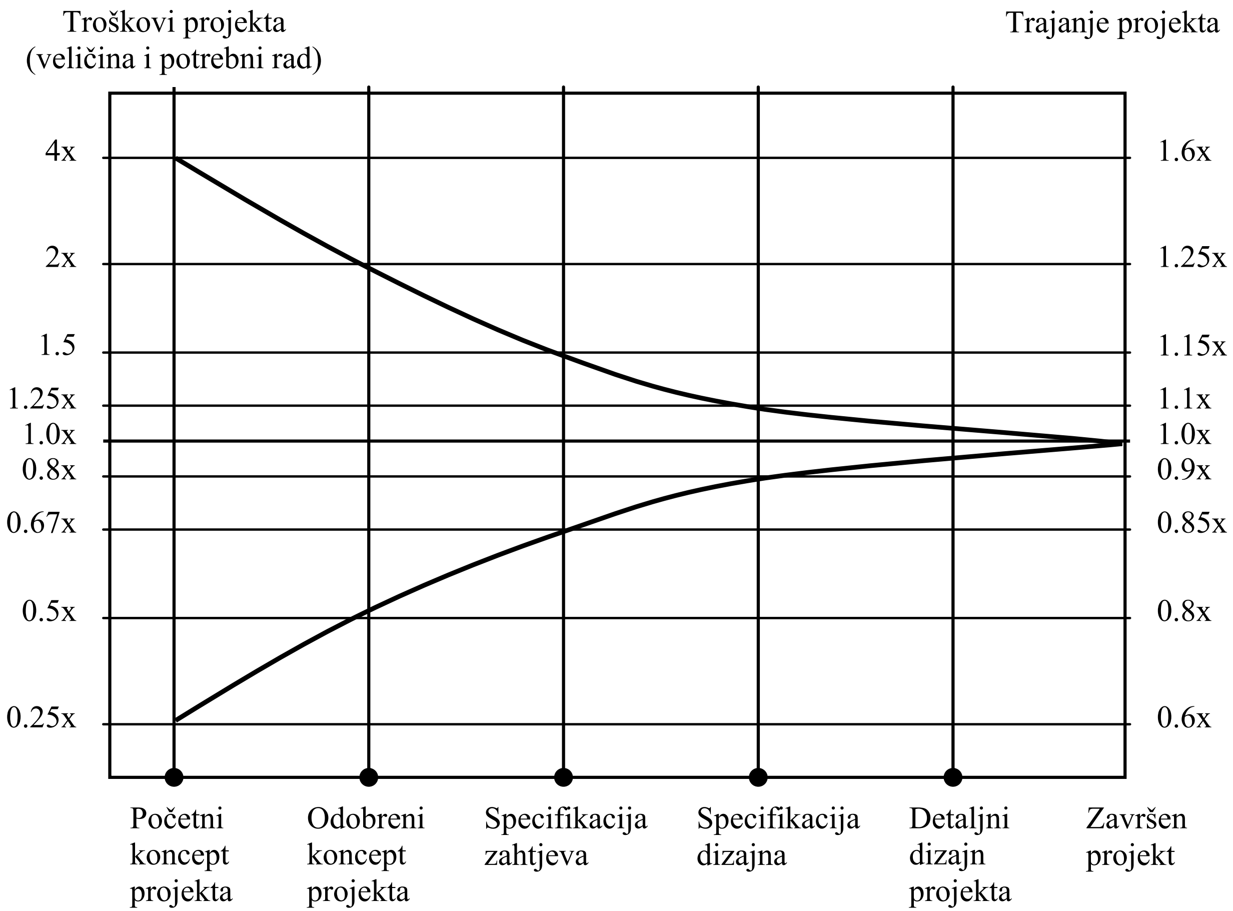
- **Skaliranje poznavanjem ciklusa i provedene aktivnosti**
  - npr. poznata je razdioba opterećenja za poslovne projekte: Planiranje (15%), Analiza (20%), Dizajn (35%), Izrada (30%)
  - slijedi: ako je na projektu na planiranje utrošeno 4om, može se očekivati Analiza (4/15% * 20% = 5.33om), Dizajn (9.33om), Izrada (8om)

- **Skaliranje analizom povijesnih podataka (paušalno - rule of thumb)**
  - Povijesni podaci: vrste projekata, evidencija utrošenog vremena, veličina i složenost baze podataka (broj tablica, broj veza, složenost ključeva), broj zaslonskih maski i izvješća
  - Ako je projekt 80% sličan nekom drugom projektu, …

Project	Entities	Relationships	Generated	Manually coded	Coding
EOM	56	27	75%	sophisticated functions	84%
ISPAP*	106	310	55%	sophisticated functions	31%
ISSA**	78	90	20%	sophisticated functions	73%
ISTM**	85	116	10%	sophisticated functions	64%
ROS	39	44	90%	sophisticated reports	58%
SEE	47	83	80%	sophisticated functions	71%

(ne)preciznost procjene – razlog za analizu i dizajn

Faza projekta	**Potrebni rad i veličina projekta**		**Trajanje projekta**	
	Optimistično	Pesimistično	Optimistično	Pesimistično
Početni koncept projekta	0.25	4.0	0.60	1.6
Odobreni koncept projekta	0.50	2.0	0.80	1.25
Specifikacija zahtjeva	0.67	1.5	0.85	1.15
Specifikacija dizajna	0.80	1.25	0.90	1.10
detaljni dizajn projekta	0.90	1.10	0.95	1.05



Procjena trajanja projekta (3. korak)

- **Iskustveno pravilo za optimalnu procjenu trajanja temeljem napora:**
  - optimalno trajanje u mjesecima = $3 * \sqrt[3]{om}$
- **Primjer: procjena projekta koji zahtijeva napor 36 om,**
  - optimalno trajanje = $3.0 \cdot 36^{1/3} \approx 10$ mjeseci
  - slijedi optimalna veličina tima $36/10 \approx$ 3-4 člana
- **Što se događa kada projekt treba dovršiti brže ili sporije?**
  - prema različitim izvorima faktor 3.0 može varirati od 4.0 do 2.5 ☺
  - više članova komplicira komunikaciju pa će biti manje produktivni
  - možemo angažirati manje članova, ali će nas dulje koštati
  - **što može 1 programer za mjesec dana to mogu 2 za dva mjeseca!**
- **I zato ... procjena ekonomske izvedivosti**
- **Prije toga diskusija:**
  - osoba-mjesec ?= osoba-dan ?= osoba-sat
  - koliko dana ima osoba-godina?

Ekonomska izvedivost

» Isplati li se graditi? Kada će se isplatiti?

- ❑ **Analiza troškova-koristi (Cost-Benefit Analysis - CBA)**
- ❑ **Fiksni troškovi – neovisni o poslovnim aktivnostima**
    - ▪ apsolutni iznos, početna procjena, ažuriranje tijekom projekta
        - osoblje: plaće, izobrazba (tečajevi)
        - oprema – nabava nakon odabira tehničkog rješenja
- ❑ **Varijabilni troškovi – proporcionalni poslovnim aktivnostima**
    - ▪ relativan iznos, ovisan o uporabi, npr:
        - režije (struja, telefon, internet)
        - putni troškovi
        - materijalni troškovi i troškovi održavanja (ljudski rad)

cc BY NC SA

Kategorije troškova i koristi

	Troškovi	**Koristi**
Mjerljivi (tangible) zna se točan iznos ili iznos može biti procijenjen	plaće, režije, licence ...	izražene kao godišnja ušteda ili ušteda po proizvedenom predmetu
Nemjerljivi (intangible) postojanje ili "vrijednost" ne može se egzaktno mjeriti ili dokazati	pad morala, (nemjerljivi) pad produktivnosti ili gubitak tržišta	popravljaju dojam, npr. poboljšano zadovoljstvo kupaca, zaposlenika, ...

BY NC SA

Primjeri troškova i koristi

- **Vrijednost novog kupca**
  - Vrijednost 300 novih kupaca godišnje koji prosječno potroše 500 eur po proizvodu koji nakon odbitka troškova donosi 12% dobiti
  - godišnja dobit iznosi 300 * 500 * 12% = 18.000 eur
- **Vrijednost postojećih kupaca**
  - Ako izgubimo 100 kupaca od kojih svaki troši 600 eur/god, a za njihovo nadomještanje treba uložiti 6000 eur za reklamu, kratkotrajni gubitak tih kupaca iznosi (uz 12% dobiti):
  - 100 * 600 eur * 12% + 6000 = 13.200 eur
- **Smanjenje cijene rada ili ušteda smanjenjem posla**
  - Ako smanjimo rad na nekom zadatku s 5 minuta na 30 sekundi, a zadatak radi osoba plaćena 50 eur/h
  - ušteda je (5 – 30/60)/60 sati po zadatku * 50 eur/h = 3,75 eur/zadatak
- **Nemjerljive koristi nastojimo izraziti paušalnom procjenom iznosa**
  - nezadovoljni kupci naručuju manje i rjeđe – postotak gubitka u prihodu

cc BY NC SA

Diskusija: iznos troškova i koristi

- **Kako odrediti**
  - Trošak hardvera?
  - Trošak licenci?
  - Trošak razvoja (analize, dizajna, …)?
  - Trošak održavanja?

- **Komentar:**
  - Viđenje naručitelja
  - Viđenje izvođača/dobavljača
  - Vlastiti razvoj

cc BY NC SA

Primjer: troškovi i koristi projekta

Budžet	430.000			
0%	**0**	**1**	**2**	**Ukupno**
Plaće 3*1000/mj	64.000	64.000	64.000	
Honorar 3*1000/mj	48.000	48.000	48.000	
Režije 14% prihoda	12.040	18.060	30.100	
Oprema - nabavna cijena	20.000	-	-	
Održavanje 20% nabavne	4.000	4.000	4.000	
Trošak	148.040	134.060	146.100	428.200
Naplata	20%	30%	50%	
Korist	86.000	129.000	215.000	430.000
Zarada	-62.040	-5.060	68.900	1.800

Sadašnja vrijednost troškova i koristi

- **Sadašnja vrijednost (Present value - PV)**
  - Današnja vrijednost ***PV*** onoga što će postati 1.00 novčanih jedinica nakon ***n*** godina u budućnosti, uz kamate (*interest*) ***I*** iznosi:

    $PV = 1/(1 + I)^n = (1 + I)^{-n}$
  - Npr. 1 keur iz naredne godine uz 6% kamata danas vrijedi

    $PV = 1 / (1 + 6\%)^1 = 0{,}94$ keur

- **Primjer:**
  - troškovi projekta od 100 keur imaju sadašnju vrijednost 100 keur
  - oročenje tih sredstava na 3 godine uz kamatu od 6% donijelo bi 19,10% dobiti od kamata, jer je $(1 + 0.06)^3 = 1{,}1910$
  - obratno, budućih 119,10 keur danas vrijedi samo 100 keur
  - zato je ***PV*** budućih 100 keur = 100 / 119,10 = 83,96 keur

- **Primjer: 🗀\Planiranje\NPV.xls**
  - Pitanje: Što je realna "kamata" na budući trošak / prihod projekta ?

Neto sadašnja vrijednost

- **Neto sadašnja vrijednost - Net Present Value (NPV)**
  - budući trošak i korist s obzirom na gubitak vrijednosti sredstava
  - razlika PV budućih priljeva i PV budućih odljeva
  - NPV = (ukupna korist – ukupni troškovi) preračunati na današnji dan

- **Primjer: Koji je projekt isplativiji ?**
  - Komentirati 0. i 1. godinu

$$NPV = \sum_{j=1}^{n} \frac{values_j}{(1+rate)^j}$$

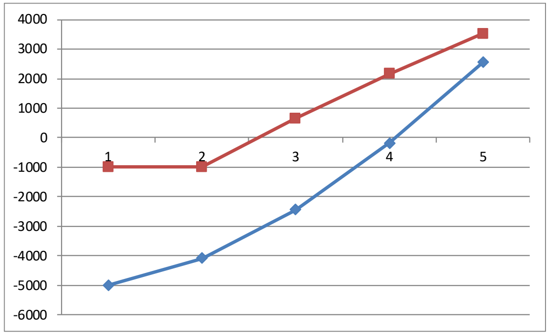
Projekt 1	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**Ukupno**	**NPV**
Trošak	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	**-8,170**
Korist	0	2.000	3.000	4.000	5.000	14.000	**10,718**
Korist-trošak	**-5.000**	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**	**5.000**	**2,548**
Projekt 2	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**Ukupno**	
Trošak	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	**-8,340**
Korist	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	15.000	**11,861**
Korist-trošak	**-1.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**3,522**

Povrat investicije

- **Povrat investicije (Return On Investment – ROI)**
  - Ulaganja donose korist koja s vremenom postaje sve veća
  - U jednom trenutku prihod dosegne rashod

- **Indeks profitabilnosti (Benefit to Cost Ratio - BCR)**
  - omjer sadašnje vrijednosti koristi i sadašnje vrijednosti troškova (PVB / PVC)
  - za prethodni primjer 10.718/8.170~1,31, odnosno 11.861/8.340~1,42
  - favorizira brzi povrat investicije a ne dugoročnu dobit

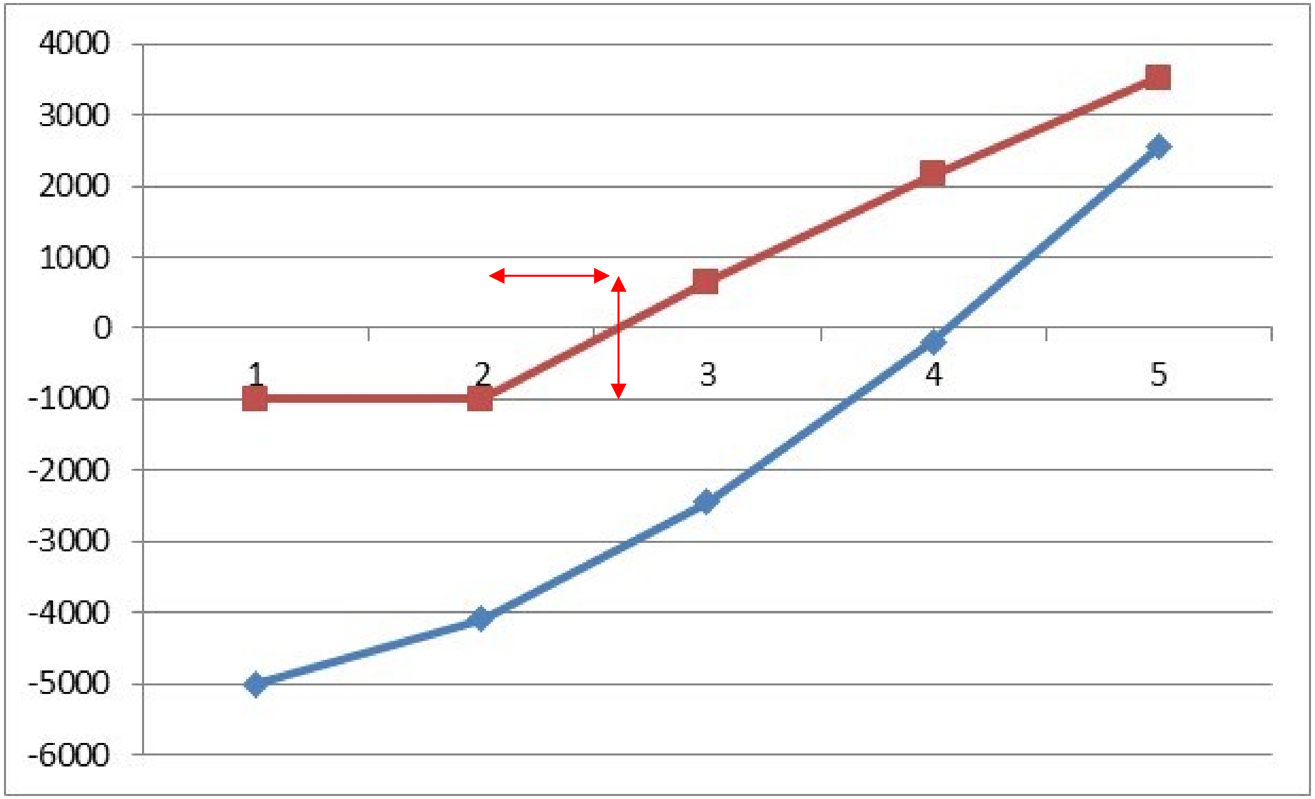
- **Vrijeme povrata investicije (Payback period)**
  - Vrijeme povrata ukupnog troška
  - Razdoblje potrebno da prihod dosegne rashod
- **Točka povrata investicije (Break-even point)**
  - Trenutak u kojem prihod dosegne rashod



- **Interna stopa rentabilnosti - Internal Rate of Return (IRR)**
  - Kamatna stopa pri kojoj je NPV = 0

Primjer: Vrijeme povrata investicije

- **Vrijeme povrata, pr. 🗁\Planiranje\NPV.xls**
  - Projekt1 = 3 god + 184 / (184 + 2548) ~ 4.07 godina
  - Projekt2 = 2 + 1000 / (1000 + 653) ~ 2,60 godina



- **Koliki je IRR za Projekt1 ?**

cc BY NC SA

Povrat investicije

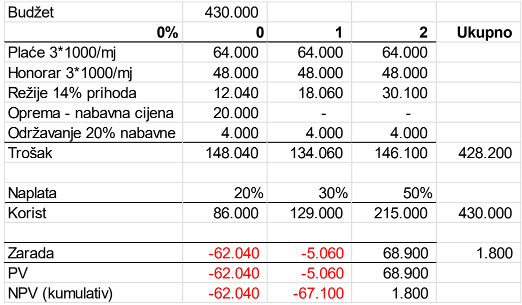
❑ Postotak povrata investicije

- postotak relativne koristi projekta u odnosu na trošak
- ROI% = (ukupna korist – ukupan trošak) / (ukupan trošak)
- preračunato u sadašnju vrijednost, ROI = NPV / PVC = (PVB-PVC) / PVC
- Projekt1, ROI% = 2.548 / 8.170 = 31,19%
- Projekt2, ROI% = 3.522 / 8.340 = 42,23%

❑ Faktor obnavljanja kapitala

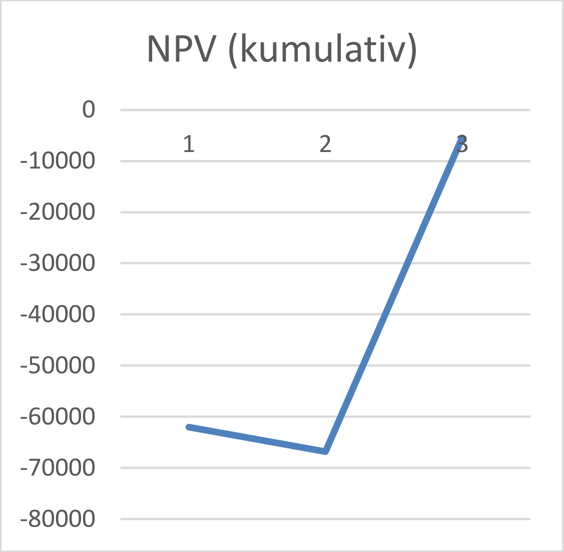
- ROI% se obično dijeli s dužinom projekta kako bi se dobio godišnji ROI → faktor obnavljanja kapitala
- Nizak faktor (~ manji od 10% godišnje) može pokazivati da je korist preniska da bi bila isplativa
- Projekt1, ROI% = 6,24% godišnje
- Projekt2, ROI% = 8,45% godišnje

Primjer: troškovi i koristi projekta drugi put



Budžet	430.000			
0%	**0**	**1**	**2**	**Ukupno**
Plaće 3*1000/mj	64.000	64.000	64.000	
Honorar 3*1000/mj	48.000	48.000	48.000	
Režije 14% prihoda	12.040	18.060	30.100	
Oprema - nabavna cijena	20.000	-	-	
Održavanje 20% nabavne	4.000	4.000	4.000	
Trošak	148.040	134.060	146.100	428.200
Naplata	20%	30%	50%	
Korist	86.000	129.000	215.000	430.000
Zarada	-62.040	-5.060	68.900	1.800
PV	-62.040	-5.060	68.900	
NPV (kumulativ)	-62.040	-67.100	1.800	

Budžet	430.000			
6%	**0**	**1**	**2**	**Ukupno**
Plaće 3*1000/mj	64.000	64.000	64.000	
Honorar 3*1000/mj	48.000	48.000	48.000	
Režije 14% prihoda	12.040	18.060	30.100	
Oprema - nabavna cijena	20.000	-	-	
Održavanje 20% nabavne	4.000	4.000	4.000	
Trošak	148.040	134.060	146.100	404.540
Naplata	20%	30%	50%	
Korist	86.000	129.000	215.000	399.047
Zarada	-62.040	-5.060	68.900	-5.493
PV	-62.040	-4.774	61.321	
NPV (kumulativ)	-62.040	-66.814	-5.493	



- … navodno plaće rastu … !

cc BY NC SA

Modaliteti izgradnje sustava

Dio studije izvedivosti ili međukorak analize i oblikovanja

BY NC SA

Vlastiti razvoj (insourcing)

- ☐ **Varijante**
  - Razvoj vlastitim snagama **(in-house**), kućna informatika
    - može sadržavati vanjsku podršku ili poduku
    - Primjeri: Ministarstvo, Društvo, Poduzeće
  - Najam osoblja povremeno/dugoročno (**buy-in, preferred supplier**)
    - Vanjski izvoditelj se angažira u projektu koji vodi naručitelj
    - Primjer: Banka

- ☐ **Prednosti**
  - povećanje stručnosti naručitelja, samostalnost
- ☐ **Nedostaci**
  - trajni trošak kućne informatike
  - problem paralelnog razvoja i održavanja, gomilanje posla

- ☐ **Argumenti za vlastiti razvoj**
  - informatizacija osnovnog posla (core business), kada ne postoje gotova rješenja na tržištu ili takva da se postigne komparativnu prednost
  - posebni razlozi - povećana tajnost podataka i procesa ili sigurnost IS

cc BY NC SA

Vanjski razvoj (**outsourcing**)

- **Najam usluge razvoja IS ili njegovih dijelova**
  - izrada rješenja po specifikaciji naručitelja
  - poduka djelatnika informatičke struke
  - savjetništvo pri provedbi pojedinih faza ciklusa
  - …

- **Varijante**
  - Ugovoreni razvoj isporuke gotovog proizvoda (**contract out**) – „ključ u ruke”
  - Dugoročna suradnja s isporučiteljem (strateškim partnerom) ili izdvajanje odjela informatike u preferiranog izvođača (**preferred contractor**)

  - **Multisourcing** – optimalni skup različitih dobavljača, uz vlastiti razvoj

- **Ključna karakteristika**
  - zavisnost o dobavljaču

Crowdsourcing

- ❑ **Crowdsourcing – *crowd+outsourcing***
  - okupljanje (velikih) grupa kreativnih pojedinaca
  - koji u slobodno vrijeme nastoje stvoriti novu vrijednost ili
  - postići revolucionarno poboljšanje

- ❑ **Primjeri**
  - Google – najveći, npr.
    - *Using the Photosphere feature on Android handsets or a DSLR camera, users can now take 360 degree panoramas of places of interest and upload them to a gallery of views. (The Inquirer, 10.12.2013.)*
    - Danas: Crowdsource, crowdsourcing platform
  - Electrolux i Philips – razvoj novih proizvoda
  - Procter & Gamble (P&G) – objavljuje zadatke i cijenu
  - NASA – podrška za obradu velikih količina podataka svemirskih istraživanja
  - HP – predviđanja prodaje
  - Netflix, Amazon, Wikipedia, …

BY NC SA

Izrada po mjeri ili nabava gotovog rješenja ?

- ❑ **Razvoj od strane vanjskih dobavljača**
  - Prednost: rješenje po mjeri naručitelja
  - Nedostatak: visoka cijena unikata
  - Primjer: TurističkaAgencija, Poduzeće

- ❑ **Nabava „gotovog” rješenja**
  - Aplikacije za standardno poslovanje
    - financijsko poslovanje (accounting)
    - robno-materijalno poslovanje (material management/distribution)
    - upravljanje ljudskim resursima i plaće (HR management, payroll)
    - proizvodnja (manufacturing)
  - Niža cijena (!?) i kraće vrijeme "konfekcije“ (!?)
  - Također zahtijeva prilagodbu (parametrizaciju) i konverziju podataka !

  - Novija varijanta: najam „gotovog” rješenja (SaaS)

BY NC SA

Graditi ili kupiti ili unajmiti (build vs buy vs rent) ?

- **Određivanje mogućih rješenja**
  - Identifikacija rješenja na temelju analize zahtjeva
  - Ulazi: specifikacija HW i SW te odabrana tehnološka arhitektura
  - Izlazi: moguća rješenja novog sustava i njihove karakteristike

- **Analiza izvedivosti alternativnih rješenja**
  - Procjena alternativa s obzirom na njihovu izvedivost
  - Ulazi: karakteristike rješenja, cijene, reference i uvjeti dobavljača
  - Izlazi: analiza izvedivosti za svako moguće rješenje (org, teh, vrem, ekonom)

- **Prijedlog rješenja sustava koje će se oblikovati i ugraditi**
  - Odabir rješenja koje ima najbolju ukupnu izvedivost (bodovanje! → WSM)
  - Ulazi: analiza izvedivosti, plan projekta, procjena veličine projekta
  - Izlazi: prijedlog sustava

- **Kriteriji za odabir**
  - Primjeri: 🗁\Planiranje\IEEE-KriterijiNabave

cc BY NC SA

Primjer: moguća rješenja i njihove karakteristike

Karakteristike	**KuhaSprema**	**Prvi uradak**	**SAAS**	**Zadovoljni korisnik**
Operacijski sustav	Windows	Linux	Cloud	Android
Baza podataka	SQL Server	MySql	DynamoDB	Firebase
Brzina obrade	velika	velika	mala	srednja
Programski jezik	C#	PHP	Python	Java
Raspoloživi izvorni kod	ne	ne	da	ne
Korisničko sučelje	GUI nakićen	GUI responzivan	GUI čudan	GUI skučen
Interaktivna pomoć (on-line help)	da	ne	ne	ne
Dokumentacija	dobra	ne	ne	dobra
Mogućnosti aplikacije	velike	vrlo male	male	velike
Integracija s drugim aplikacijama	dobra	srednja	ne	ne
Brzina ispisa	srednja	srednja	velika	velika
Rad s različitim pisačima	da	da	ne	ne
Višejezičnost	da	ne	ne	ne
Vrijeme obuke korisnika	1-2 dana	1 dan	1 dan	1-2 dana
Arhiviranje podataka	da	ne	da	da
Reference	jake	jake	nema	slabe
Minimalna konfiguracija	…	…	…	…
…	…	…	…	…
Cijena paketa	1500 eur	100 eur	500 eur	2000 eur
Trošak uvođenja	3500 eur	4000 eur	2200 eur	3500 eur

Vrednovanje mogućih rješenja

- **Svojstva treba kvantificirati da bi se mogla usporediti**
  - Koristi se sustav bodovanja da bi se usporedio značaj različitih kriterija.
- **Model ponderiranog bodovanja (Weighted Scoring Model)**
  - Odredi se težinski faktor za svaki kriterij (npr. 0-3).
  - Pojedinačnom kriteriju svakog od rješenja dodjeljuje se ocjena iz dogovorenog raspona (npr. 0-5), pomnožena s odgovarajućom težinom.
  - Dobiveni pojedinačni rezultati sumiraju se za svako od rješenja.

$$S_i = \sum_{j=1}^{n} s_{ij} w_j$$

gdje su

S_i = ukupna vrijednost *i-tog* rješenja

s_{ij} = vrijednost *j-tog* kriterija za *i-to* rješenje

w_j = važnost ili težina *j-tog* kriterija

- **Što učiniti kada su sustavi (pod)jednako bodovani ?**
  - Primjer: Uprava-IzborAlata
- **Što učiniti ako pojedino svojstvo ima više podsvojstava ?**

BY NC SA

Primjer: vrednovanje mogućih rješenja

	Težinski faktor	**Kuha-Sprema**		**Prvi uradak**		**SAAS**		**Sve po malo**	
Karakteristike:		Ocjena	Bodovi	Ocjena	Bodovi	Ocjena	Bodovi	Ocjena	bodovi
Operacijski sustav	**2**	4	8	4	8	1	2	3	6
Baza podataka	**1**	4	4	4	4	2	2	1	1
Brzina obrade	**4**	5	20	4	16	1	4	4	16
Programski jezik	**1**	4	4	5	5	2	2	2	2
Raspoloživi izvorni kod	**1**	0	0	0	0	5	5	0	0
Korisničko sučelje	**2**	5	10	5	10	3	6	3	6
Interaktivna pomoć (on-line help)	**2**	5	10	0	0	0	0	0	0
Dokumentacija	**2**	4	8	0	0	0	0	4	8
Mogućnosti aplikacije	**4**	5	20	1	4	2	8	5	20
Integracija s drugim aplikacijama	**3**	4	12	3	9	0	0	0	0
Brzina ispisa	**4**	2	8	3	12	5	20	5	20
Rad s različitim pisačima	**3**	5	15	5	15	0	0	0	0
Višejezičnost	**1**	5	5	0	0	0	0	0	0
Vrijeme obuke korisnika	**1**	3	3	5	5	5	5	3	3
Arhiviranje podataka	**2**	5	10	0	0	5	10	5	10
Reference	**3**	5	15	5	15	0	0	3	9
Minimalna konfiguracija	**1**	3	3	2	2	5	5	5	5
…	**1**	3	3	3	3	5	5	5	5
Cijena paketa	**2**	2	4	5	10	4	8	2	4
Trošak uvođenja	**3**	3	9	2	6	5	15	3	9
Ukupno bodova:			**171**		**124**		**97**		**124**

Je li izvediv projekt održiv ?

- **Klizanje dosega (creeping scope)**
  - polagano, ali značajno povećanje obujma uslijed pogrešne procjene, različitog tumačenja zahtjeva ili promjene zahtjeva
  - granice projekta moraju biti definirane što je moguće preciznije
  - klizanje možda neće biti uklonjeno ali će se barem moći nadzirati

- **Opcionalno se planira i provodi**
  - Izrada prototipa ili oglednog (pilot) projekta i procjena njegove uspješnosti
    - projekt koji se može uspješno i “brzo” realizirati (npr. 3-9 mjeseci)
    - Primjer: Projekt informatizacije zdravstva
    - Primjer: Pilot projekt Integriranog PIS visokoobrazovnih učilišta
  - Procjena održivosti projekta
    - SurvivalTest [McConnell, 1998], http://www.construx.com/survivalguide/
    - Primjer: 🗁\Planiranje\McConnell-OdrzivostProjekta

BY NC SA

Studijski slučaj

- IT firma živi od aplikacije zasnovane na staroj tehnologiji
- Umorni poduzetnik održava 30ak klijenata i 10x toliko krajnjih korisnika
- Ustrojena je ekipa od 11 programera koji rade na izradi nove verzije (korisnik-poslužitelj, objektni jezik i RBP sa 100 tablica)
- Modul M1 koji čini pola aplikacije je 90% dovršen i na njemu radi 7 ljudi
- Preostala 2 modula (M2 i M3) nisu započeta, može ih preuzeti 4 zaposlenika
- Po završetku slijedi primjena u više različitih poduzeća.

❑ **Strategija ?**

❑ **Model razvoja ?**

Zamijeniti stari sustav novim ?

- **Koji je bolji u razdoblju od 5 godina?**
  - stari projekt:
    - stara tehnologija i održavanje 1.500 eur / mjesečno
  - novi projekt:
    - nakon 3 godine besplatnog razvoja i prilagodbe
    - nabava licenci za 40.000 eur uz održavanje licenci 20% / god
    - dodatni trošak usluge održavanja 20.000 eur/god
  - Izračunajte BCR i ROI

CC BY NC SA

Graditi ili kupiti?

- Potrebno je izgraditi sustav koji se sastoji od 300 jednostavnih, 100 složenih i 50 kompliciranih dijelova gdje za izradu pojedinog treba 4, 8, odnosno 30 sati rada. Uzimajući u obzir da razvojnik s bruto plaćom od 2.000 eur radi 200 sati/mj uz produktivnost od 60%,
  - izračunajte ukupni vremenski napor (u osoba mjesecima) i optimalno trajanje (u mjesecima) razvoja.
  - Odredite veličinu ekipe i ukupni trošak razvoja.

- Na tržištu se može kupiti gotovi sustav inicijalnog troška 20.000 eur za čiju prilagodbu i implementaciju treba 2 mjeseca i 5 konzultanta uz trošak od 4.000 eur mjesečno po konzultantu

- ☐ **Što se više isplati, graditi ili kupiti gotovo rješenje.**
  - Pretpostaviti da je isplata ljudskog rada na kraju godine
  - A kamata/inflacija 3% godišnje

BY NC SA

Reference

- International Functional Point Users Group (IPUG)
- Use Case Points
- Application Composition Estimation Model
- NASA Cost Estimating Handbook

BY NC SA